

Lógica de Programação com Python

MÓDULO 3: CONTROLE DE FLUXO

Ensinando o computador a tomar decisões e repetir tarefas.

O Grande "SE" (Condicionais)

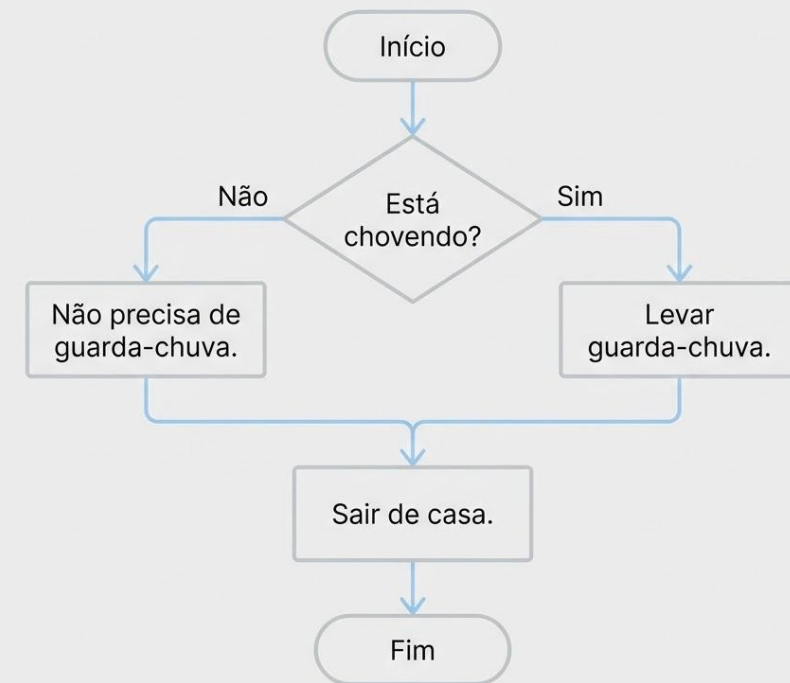
É a encruzilhada onde o código decide para onde ir.

Regra de Ouro: Identação

Em Python, usamos o espaço (Tab) para dizer o que está "dentro" do if.

- if: Se...
- :: Então faça...
- else: Senão...

Exemplo de Fluxograma: Se chover



Múltiplas Opções (Elif)

E se tivermos mais de duas opções?

Usamos o elif (mistura de else + if).

O computador testa um por um. O primeiro que for verdade, ele executa e ignora o resto.

```
nota = 7

if nota ≥ 9:
    print("Excelente! 🌟")
elif nota ≥ 7:
    print("Na média. 👍")
else:
    print("Estudar mais. 📚")
```

Operadores Lógicos

Às vezes precisamos combinar condições.

Operador	Significado	Analogia
and (E)	Ambos verdadeiros	Login: Usuário E Senha corretos.
or (OU)	Um deles verdadeiro	Pagamento: Cartão OU Dinheiro.
not (NÃO)	Inverte o valor	O "Do Contra". Verdade vira Falso.

```
if usuario = "admin" and senha = "123":  
    print("Acesso Liberado")
```

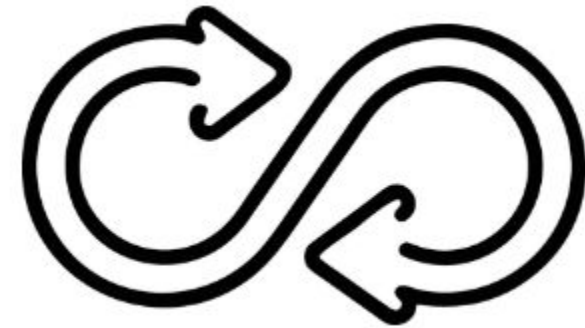
Loops: O Poder da Repetição

Loop while (Enquanto)

Repete *enquanto* uma condição for verdadeira.

Ótimo quando você não sabe quantas vezes algo vai acontecer (ex: vidas no jogo).

 Cuidado com o **Loop Infinito** ! Lembre de atualizar a variável.



```
bateria = 3
while bateria > 0:
    print("Ligado ... ")
    bateria = bateria - 1
```

Loop for (Para Cada)

Usado quando sabemos quantas vezes queremos repetir.

Usamos o range() para criar uma sequência de números.

- range(5) gera: 0, 1, 2, 3, 4.
- Ele **PARA** antes do número final.

```
print("Contagem ... ")  
  
for numero in range(5):  
    print(numero)
```

```
0  
1  
2  
3  
4
```

Controle Fino: Break e Continue

BREAK

"Pare tudo agora e saia do loop!"

Botão de emergência.

```
if i = 5:  
    break # Sai!
```

CONTINUE

"Pule essa rodada e vá para a próxima."

Ignora o resto do código só dessa vez.

```
if i = 5:  
    continue # Pula!
```

Projeto 1: Jogo da Adivinhação 🎲

```
import random
secreto = random.randint(1, 10)
chute = 0

while chute != secreto:
    chute = int(input("Seu palpite: "))
    if chute == secreto:
        print("Acertou!")
    else:
        print("Errou ... ")
```



O computador "pensa" em um número e você tenta descobrir.

Projeto 2: O Papagaio

Base para Chatbots.

O programa repete o que você diz até você digitar a palavra mágica ("sair").



```
msg = ""
while msg != "sair":
    msg = input("Diga algo: ")
    if msg != "sair":
        print(f"Papagaio: {msg}")
    else:
        print("Zzz ... ")
```

Quiz Rápido 🤔

Pergunta 1

```
x = 10
if x > 5: print("A")
elif x > 8: print("B")
```

O que será impresso?

- a) A e B
- **b) Apenas A (Correto)**

Pergunta 2

Se eu esquecer de diminuir a variável no loop while?

Resposta: Loop Infinito!

(Use Ctrl+C para parar)



PRÓXIMA PARADA

Estruturas de Dados (Listas)

Vamos aprender a guardar 800 pokémons sem criar 800 variáveis.